1. Határozzuk meg a következő páros gráfban egy stabil párosítást a Gale-Shapley alg.-sal!
A preferencialisták:

$f_1 \to l_3, l_2, l_5, l_1, l_4$

$f_2 \to l_1, l_2, l_5, l_3, l_4$

$f_3 \to l_4, l_3, l_2, l_1, l_5$

$f_4 \to l_1, l_3, l_4, l_2, l_5$

$f_5 \to l_1, l_2, l_4, l_5, l_3$

$l_1 \to f_3, f_5, f_2, f_1, f_4$

$l_2 \to f_5, f_2, f_1, f_4, f_3$

$l_3 \to f_4, f_3, f_5, f_1, f_2$

$l_4 \to f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$

$l_5 \to f_2, f_3, f_4, f_1, f_5$

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5
1. nap	f_2 f_4 f_5		f_1	f_3	
2. nap	f_5	f_2	f_1 f_4	f_3	
3. nap	f_5	f_2 f_1	f_4	f_3	
4. nap	f_5	f_2	f_4	f_3	f_1

$f_1 \to \cancel{l_3}, \cancel{l_2}, l_5, l_1, l_4$

$f_2 \to \cancel{l_1}, l_2, l_5, l_3, l_4$

$f_3 \to l_4, l_3, l_2, l_1, l_5$

$f_4 \to \cancel{l_1}, l_3, l_4, l_2, l_5$

$f_5 \to l_1, l_2, l_4, l_5, l_3$

$l_1 \to f_3, f_5, f_2, f_1, f_4$

$l_2 \to f_5, f_2, f_1, f_4, f_3$

$l_3 \to f_4, f_3, f_5, f_1, f_2$

$l_4 \to f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$

$l_5 \to f_2, f_3, f_4, f_1, f_5$

2. a) Mutassunk olyan 2 lány, 2 fiú példát, ahol két stabil párosítás van.
b) Létezhet nem stabil párosítás 2 és 2 fiú esetén?

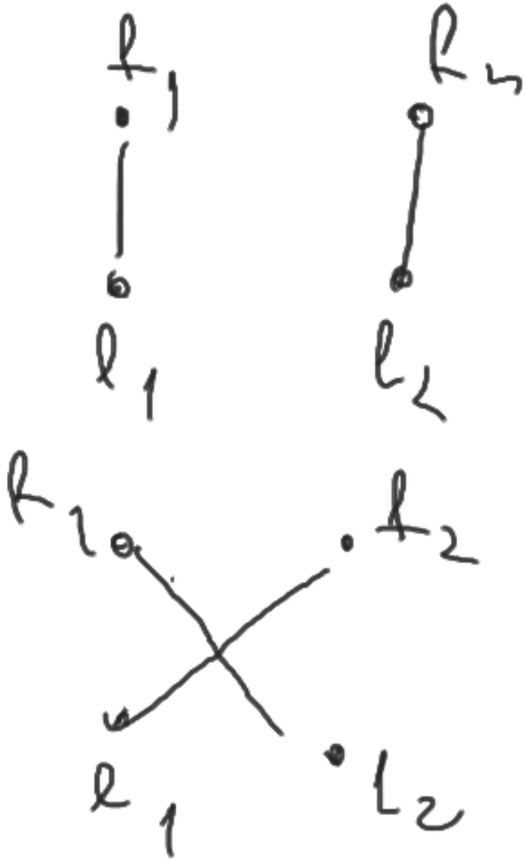
a.)

$f_1 : l_1, l_2$

$f_2 : l_2, l_1$

$l_1 : f_2, f_1$

$l_2 : f_1, f_2$

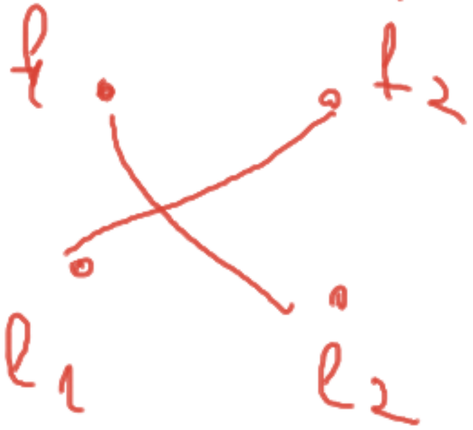


b.) $f_1 : l_1, l_2$

$f_2 : l_1, l_2$

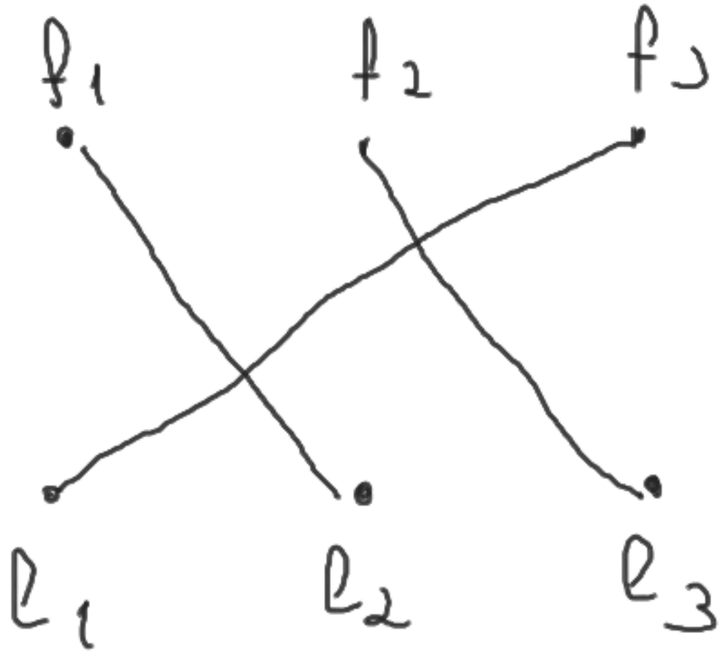
$l_1 : f_1, f_2$

$l_2 : f_1, f_2$



(f_1, l_2)

3. Lehetséges-e, hogy egy stabil párosításban mindenki a számára 2. legjobb párt kapja?



$f_1 : l_1, l_2, l_3$

$f_2 : l_2, l_3, l_1$

$f_3 : l_3, l_1, l_2$

$l_1 : f_2, f_3, f_1$

$l_2 : f_3, f_1, f_2$

$l_3 : f_1, f_2, f_3$

4. Stabil szobatárs probléma: adott 2n lány, akiket n darab kétszemélyes szobába szeretnénk elhelyezni úgy, hogy mindenkinek van preferencia-listája a többiekről. Van minden esetben olyan szobaeloszlás, ami instabilitás nélküli?

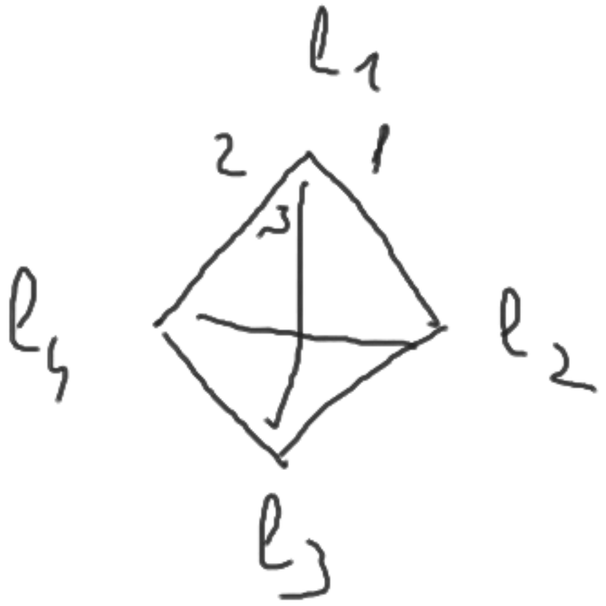
$l_1 : l_2, l_4, l_3$

$l_2 : l_4, l_1, l_3$

$l_3 : l_4, l_1, l_2$

$l_4 : l_1, l_2, l_3$

$l_2 > l_3, \; l_1 > l_3$



instab.

$(l_1, l_2)\ (l_3, l_4) \to (l_2, l_4)$

$(l_1, l_3)\ (l_2, l_4) \to (l_1, l_4)$

$(l_1, l_4)\ (l_2, l_3) \to (l_1, l_2)$

5. Gale-Shapley algoritmus futási idő <=(n-1)^2 +1

- n^2 lánynév az elejeén, egyik se áthúzva
- ha (f,l) egy pár a végén, akkor l nincs áthúzva f preferencia listáján.
    -> n nem áthúzott név
- van olyan lány, akinél az első udvarló az utolsó nap jelenink meg (aki a párja lesz); ezt alányt senki nem húzza ki. (n-1)

=> n + (n-1) lánynév nem került áthúzásra.
Így azt mondhatjuk, hogy az algoritmus biztosan befejeződik:

$$n^2 - (n + (n-1))$$ sorszámú nap

$$n^2 - (n + (n-1)) = n^2 - n - n + 1 = n^2 - 2n + 1 = (n-1)^2$$

6. Milyen sok stabil párosítás lehet m fiú és m lány esetén?
m=2n

Pontos max. nem ismert.

Van olyan példa, ahol a stabil párosítások száma exponenciális n-ben.

2n fiú → $f_1, \dots, f_{2n}$

2n lány → $l_1, \dots, l_{2n}$

$f_1 : l_1, l_2, \dots$

$f_2 : l_2, l_1,$

$f_3 : l_3, l_4,$

$f_4 : l_4, l_3$

$l_1 : \dots, f_1$

$l_2 : \dots, f_2$

$l_3 : \dots, f_3$

$l_4 : \dots, f_4$

A párosítások

$$\begin{bmatrix} f_1 - l_1 \\ f_2 - l_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} f_3 - l_3 \\ f_4 - l_4 \end{bmatrix} \quad \cdots \quad \begin{bmatrix} f_{2n-1} - l_{2n-1} \\ f_{2n} - l_{2n} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_1 - l_3 \\ f_2 - l_1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} f_3 - l_4 \\ f_4 - l_3 \end{bmatrix} \quad \cdots \quad \begin{bmatrix} f_{2n-1} - l_{2n} \\ f_{2n} - l_{2n-1} \end{bmatrix}$$

$$2 \times 2 \times \cdots \times 2$$

tetszőlegesen választunk egy "dobozt" minden oszlopból -> mindig stabil párosítást kapunk:

$$2^n = (\sqrt{2})^{2n} = (\sqrt{2})^m$$

Mindig stabil párosítást kapunk:
- "szuperszimmetria" miatt elég egy fiúra belátni. (pl. f1)
- Ha a felső dobozt választottuk -> a párja a pref. listáján az első lány -> nem lehet instabilitás tagja f1
- Ha az alsó dobozt választottuk -> f1 legfeljebb l1-gyel alkothat instabilitást, de l1 őt preferálja a legkevésbé -> f2-vel l1 jobban érzi magát, mint f1-gyel. -> itt se lehet f1 instabilitás része.

7. Stabil házasításnál ha minden lány preferencia listája ugyanaz, akkor egyetlen stabil párosítás van.
8. Egy fiú és egy lány utolsók egymás listáján, mégis van olyan stabil párosítás, ahol összetartoznak. Létezhet-e olyan stabil párosítás, ahol nem?
9. Mutassuk meg, hogy a fiúoptimális stabil párosításban nem lehet, hogy két fiú is a legrosszabb párt kapja!